Processo de Produção de Software

Professor Anderson Luiz Barbosa

2026

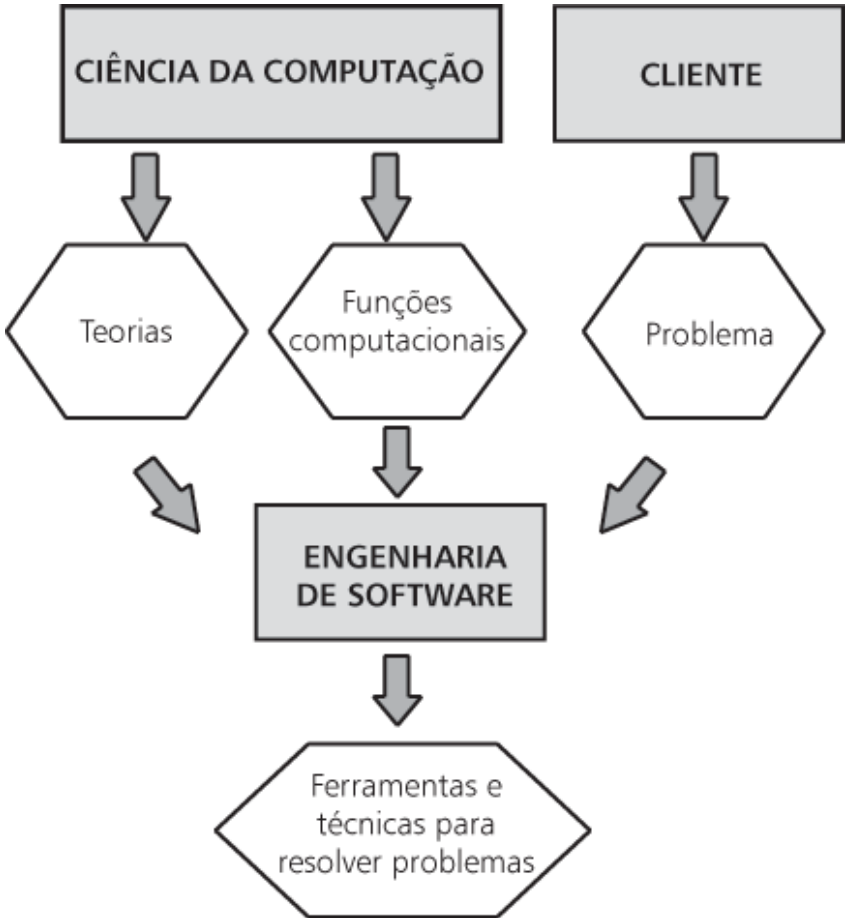
Tópicos

- Visão Geral
- Camadas da Engenharia de *Software*
- *Framework* de Processo de *Software*
  - *Framework* de Atividades
  - Atividades “Guarda-Chuva”
- Alguns modelos de processo
  - ISO
  - SEI/CMU
  - MCT/Softex
- Adoção dos modelos

Visão Geral

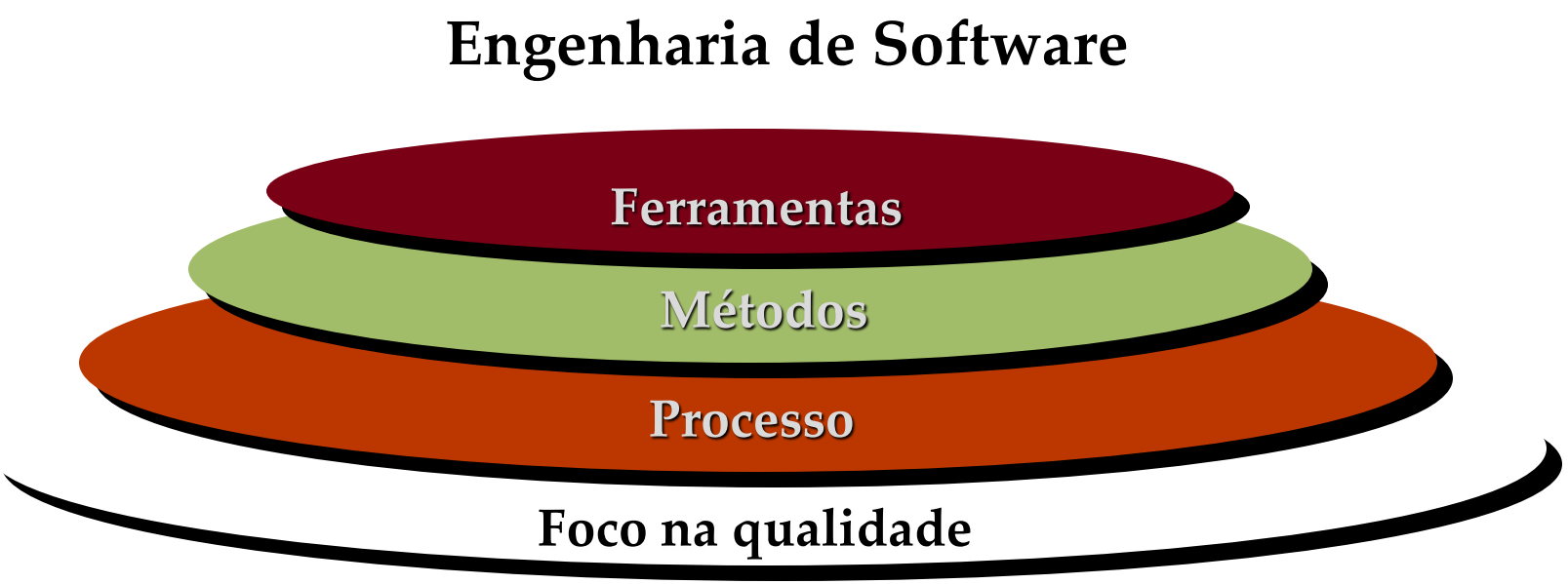
- O que é Processo de *Software*?
- Quem faz?
- Por que é importante?
- Quais são os passos?
- Qual é o produto do trabalho?
- Como tenho certeza que fiz corretamente?

Engenharia de Software



Fonte: Engenharia de Software: Teoria e Prática
Shari Lawrence Pfleeger - 2004

Camadas da Engenharia de *Software*



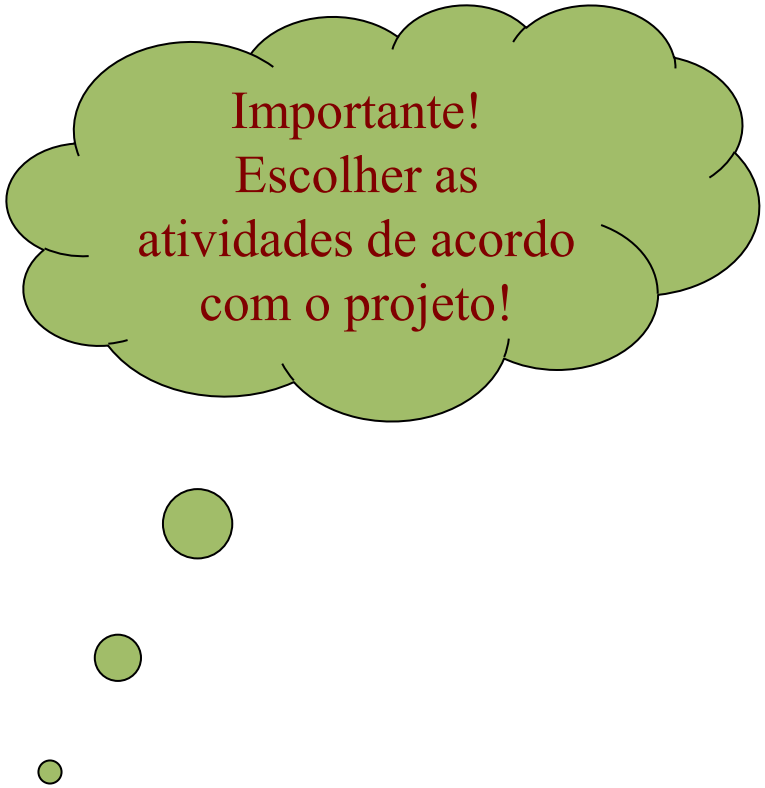
Framework de Processo de *Software*

Framework de Processo

- **_Framework_ de Atividades**
  - **Tarefas de trabalho (*work tasks*)**
  - **Produtos de trabalho (*work products*)**
  - **Marcos e entregas (*milestones* e *deliverables*)**
  - **Pontos de GQ (*QA checkpoints*)**
- **Atividades "Guarda-Chuva"**

Framework de Atividades

- Comunicação
- Planejamento
- Modelagem
  - Análise de Requisitos
  - Projeto
- Construção
  - Geração de Código
  - Teste
- Implementação



Atividades "Guarda-Chuva"

- Gerenciamento de Projeto de *Software*
- Revisões Técnicas Formais
- Garantia da Qualidade de *Software*
- Gerenciamento de Risco
- Gerenciamento de Configuração de *Software*
- Preparação e Produção do Produto do Trabalho
- Gerenciamento de Reusabilidade
- Medição

ISO



- Estágio das normas
- ISO/IEC 9000 e 90003 (60.60)
- ISO/IEC 9126 (60.60)
- ISO/IEC 12207 (60.60)
- ISO/IEC 15504 - SPICE (60.60)
- ISO/IEC 19759 – SWEBoK (60.60)

SEI/CMU

Carnegie Mellon
Software Engineering Institute

- CMM - *Capability Maturity Model* (1995)
- CMMI - *Capability Maturity Model Integration*
  - Estrutura
  - Áreas chave
  - Níveis de maturidade – por estágio
  - Níveis de maturidade – contínuo
  - Visibilidade gerencial do processo de software
  - Estimativas e medição de resultados
- PSP - *Personal Software Process*
- Empresas certificadas
  - https://cmmiinstitute.com/pars/?StateId=243d4cd8-f289-433d-87a2-207c68d5f38d

MCT/Softex

- Melhoria do Processo de Software Brasileiro (mps.Br) – 2003
  - Componentes
  - Níveis de maturidade
- Avaliações vigentes
  - https://softex.br/mpsbr/avaliacoes/
  - https://softex.br/download/quadro-resumo-sw/

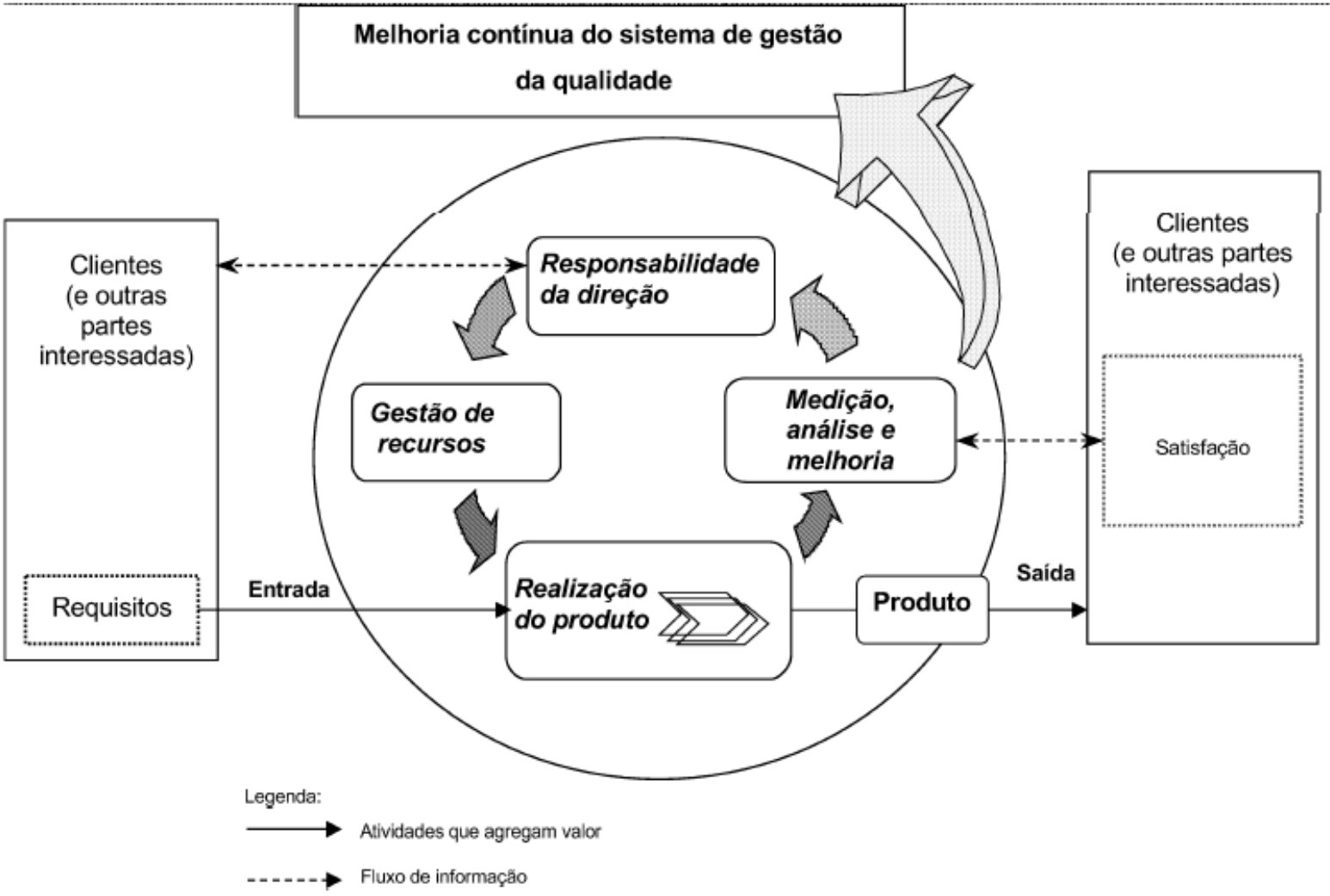
Figuras, Gráficos e Tabelas

ISO - Estágio das normas

Estágio		Subdivisão						
		00	20	60	90 Decisão			
		Registro	Início das ações principais	Conclusão das ações principais	92 Repetir uma etapa preliminar	93 Repetir a fase atual	98 Abandonar	99 Prosseguir
00	Início	00.00	00.20	00.60			00.98	00.99
10	Proposta	10.00	10.20	10.60	10.92		10.98	10.99
20	Preparação	20.00	20.20	20.60			20.98	20.99
30	Comitê	30.00	30.20	30.60	30.92		30.98	30.99
40	Investigação	40.00	40.20	40.60	40.92	40.93	40.98	40.99
50	Aprovação	50.00	50.20	50.60	50.92		50.98	50.99
60	Publicação	60.00		**60.60 Padrão Internacional Publicado**				
90	Revisão		90.20	90.60	90.92	90.93		90.99
95	Retirada		95.20	95.60	95.92			95.99

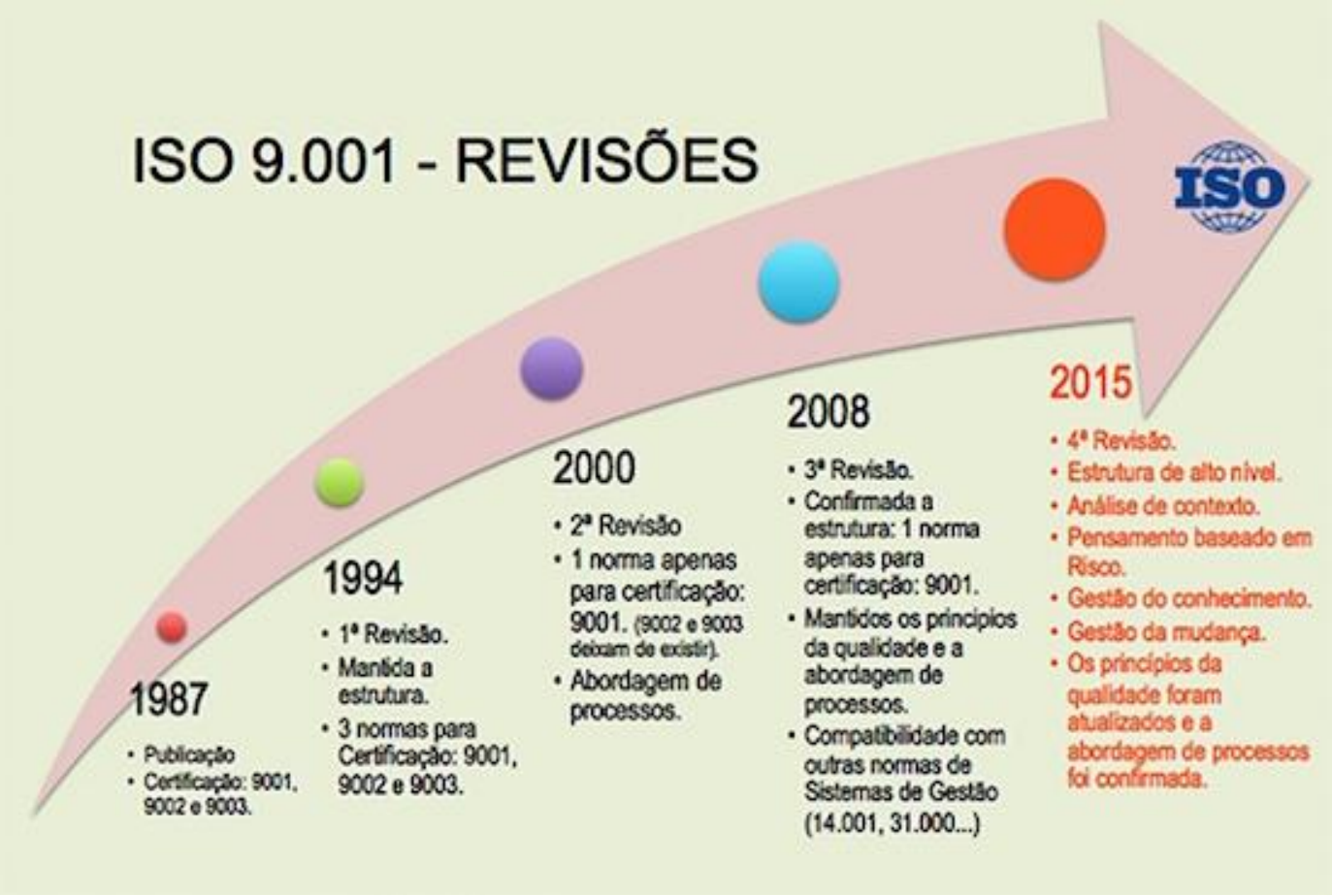
(ISO, 2006) - http://www.iso.org/iso/en/widepages/stagetable.html#60

ISO 9001



(ISO, 2005)

ISO 9001



(ISO, 2015)

ISO 9000 (continuação)

Requisitos	Seções
4 Sistema de gestão da qualidade	4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos de documentação
5 Responsabilidade da direção	5.1 Comprometimento da direção 5.2 Foco no cliente 5.3 Política de qualidade 5.4 Planejamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Análise crítica pela administração
6 Gestão de recursos	6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho
7 Realização do produto	7.1 Planejamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados ao cliente 7.3 Projeto e desenvolvimento 7.4 Aquisição 7.5 Produção e fornecimento de serviço 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
8 Medição, análise e melhoria	8.1 Planejamento 8.2 Medição e monitoramento 8.3 Controle de não-conformidade 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria

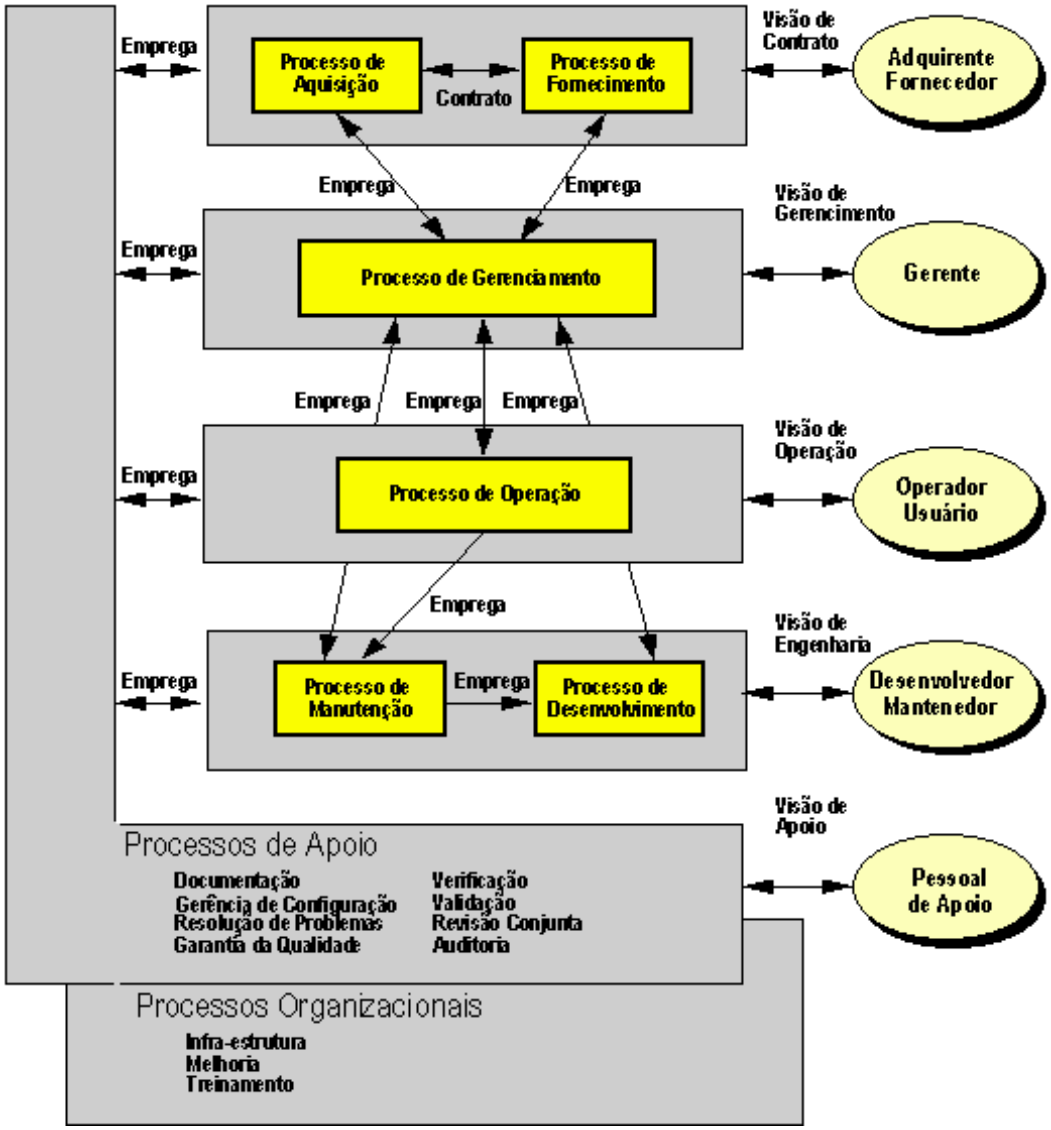
(ISO, 2005)

ISO 9126

Característica *ISO 9126*	Subcaracterística	Pergunta chave para a subcaracterística
Funcionalidade (satisfaz as necessidades?)	Adequação	Propõe-se a fazer o que é apropriado?
	Acurácia	Faz o que foi proposto de forma correta?
	Interoperabilidade	Interage com os sistemas especificados?
	Conformidade	Está de acordo com as normas e leis, entre outros?
	Segurança de acesso	Evita acesso não autorizado aos dados?
Confiabilidade (é imune a falhas?)	Maturidade	Com que freqüência apresenta falhas?
	Tolerância a falhas	Ocorrendo falhas, como ele reage?
	Recuperabilidade	É capaz de recuperar dados em caso de falha?
Usabilidade (é fácil de usar?)	Inteligibilidade	É fácil entender o conceito e a aplicação?
	Apreensibilidade	É fácil aprender a usar?
	Operacionalidade	É fácil de operar e controlar?
Eficiência (é rápido e "enxuto"?)	Tempo	Qual o tempo de resposta e a velocidade de execução?
	Recursos	Quanto recurso usa? Durante quanto tempo?
Manutenibilidade (é fácil de modificar?)	Analisabilidade	É fácil de encontrar uma falha quando ocorre?
	Modificabilidade	É fácil modificar e adaptar?
	Estabilidade	Há grande risco quando se faz alterações?
	Testabilidade	É fácil testar quando se faz alterações?
Portabilidade (é fácil de usar em outro ambiente?)	Adaptabilidade	É fácil adaptar a outros ambientes?
	Capacidade para ser instalado	É fácil instalar em outros ambientes?
	Conformidade	Está de acordo com padrões de portabilidade?
	Capacidade para substituir	É fácil usar para substituir outro?

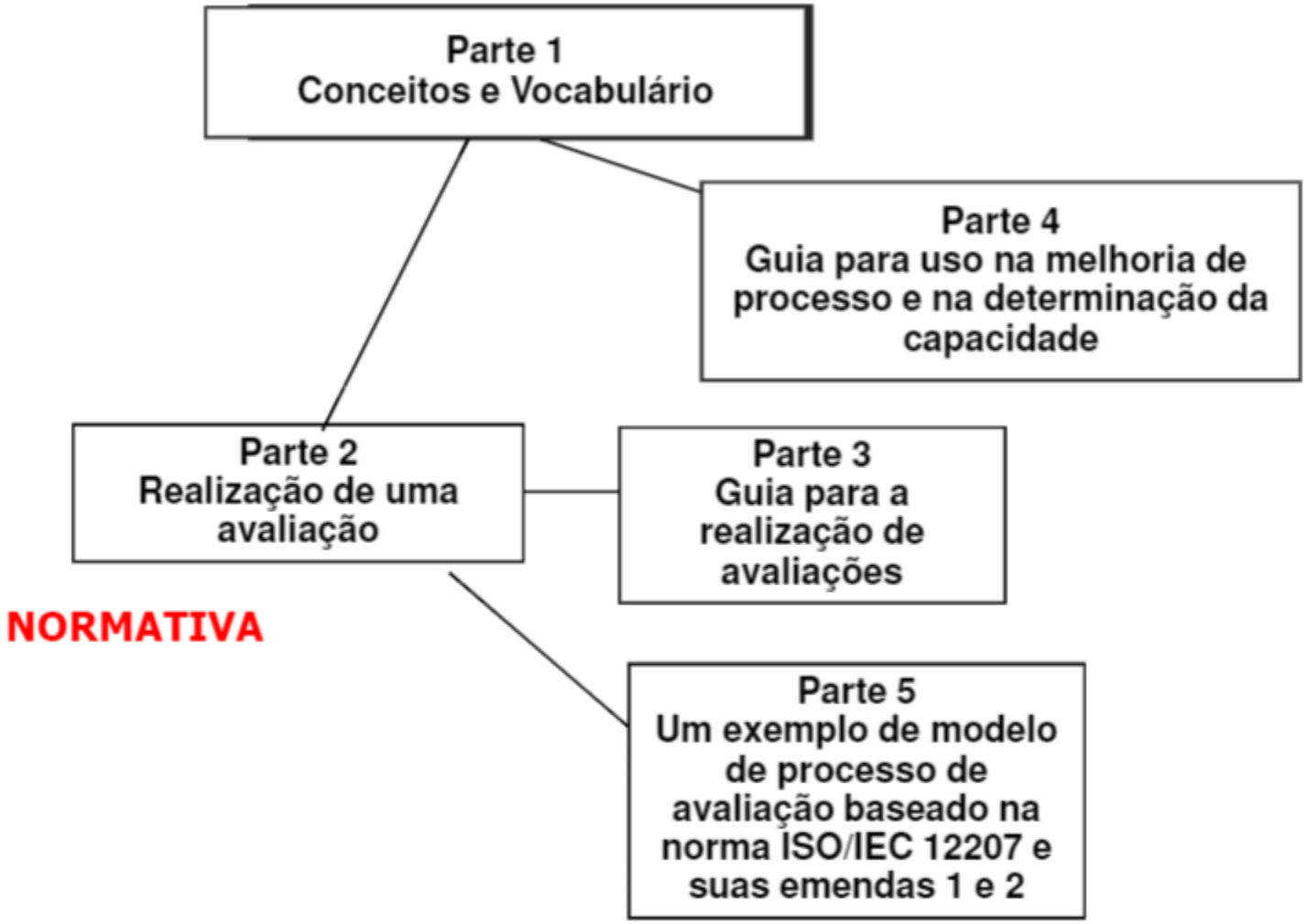
(BARRETO JUNIOR, 1997)

ISO 12207



(BARRETO JUNIOR, 1997)

ISO 15504 SPICE



(ISO, 1998 e 2004)

ISO 15504 SPICE (continuação)

Processos	Sub-processos
CUS – Cliente – Fornecedor	Adquirir software Fornecer software Prover serviço ao cliente Gerenciar necessidades do cliente Operar software
ENG - Engenharia	Desenvolver requisitos e o projeto do sistema Desenvolver requisitos de software Implementar o projeto do software Integrar e testar o sistema Desenvolver o projeto do software Integrar e testar o software Manter o sistema e o software
SUP - Suporte	Desenvolver a documentação Desempenhar a gerência de configuração Executar a garantia da qualidade Executar a verificação dos produtos de trabalho Executar a validação dos produtos de trabalho Executar revisões conjuntas Executar auditorias Executar resolução de problemas
MAN - Gerência	Gerenciar o projeto Gerenciar riscos Gerenciar a qualidade Gerenciar subcontratados
ORG - Organização	Construir o negócio Melhorar o processo Prover infra-estrutura organizacional Definir o processo Prover recursos de treinamento

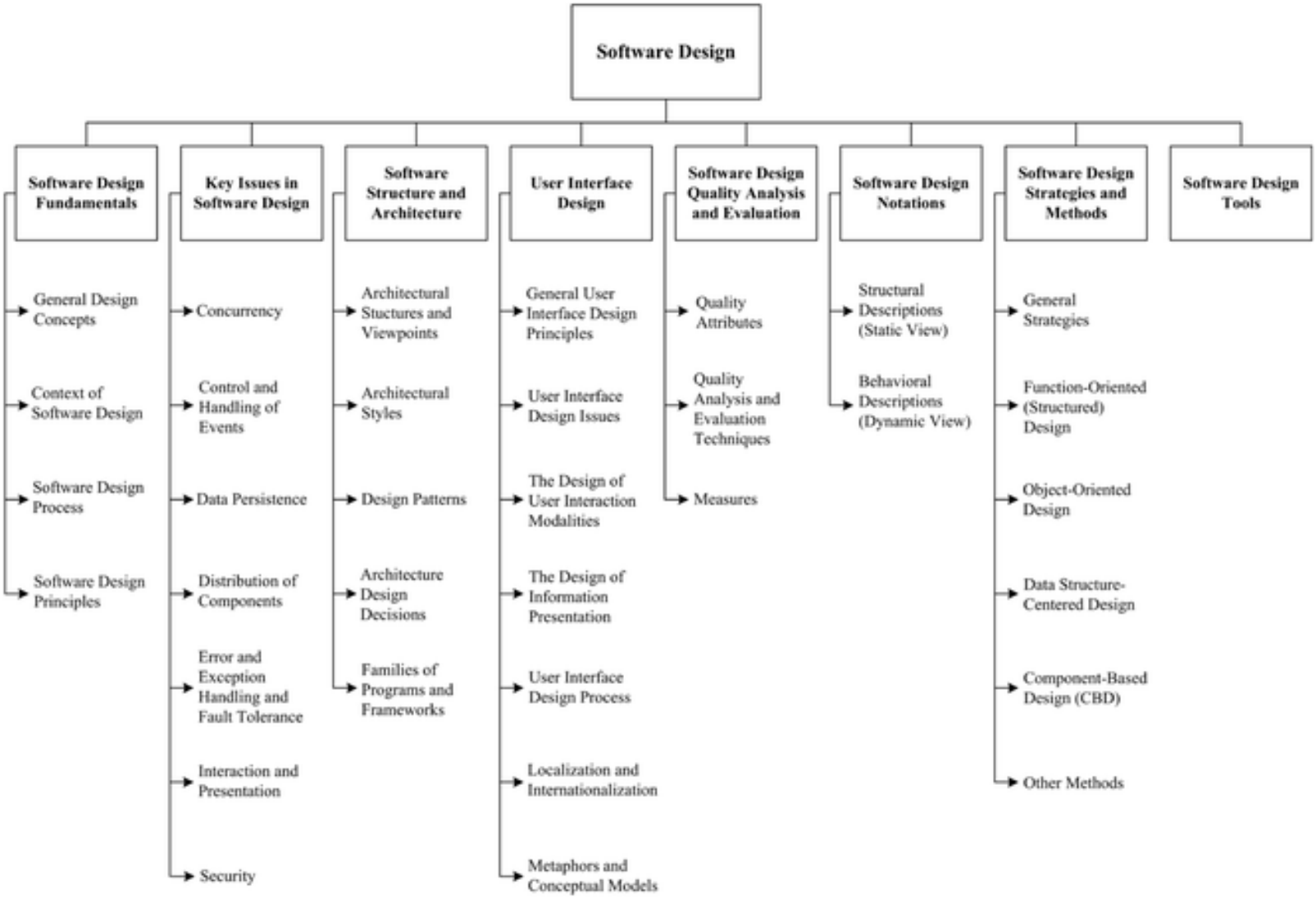
(ISO, 2005)

ISO 19759 SWEBOK

Nb.	Knowledge Area Names
1	Software Requirements
2	Software Design
3	Software Construction
4	Software Testing
5	Software Maintenance
6	Software Configuration Management
7	Software Engineering Management
8	Software Engineering Process
9	Software Engineering Models and Methods
10	Software Quality
11	Software Engineering Professional Practice
12	Software Engineering Economics
13	Computing Foundations
14	Mathematical Foundations
15	Engineering Foundations

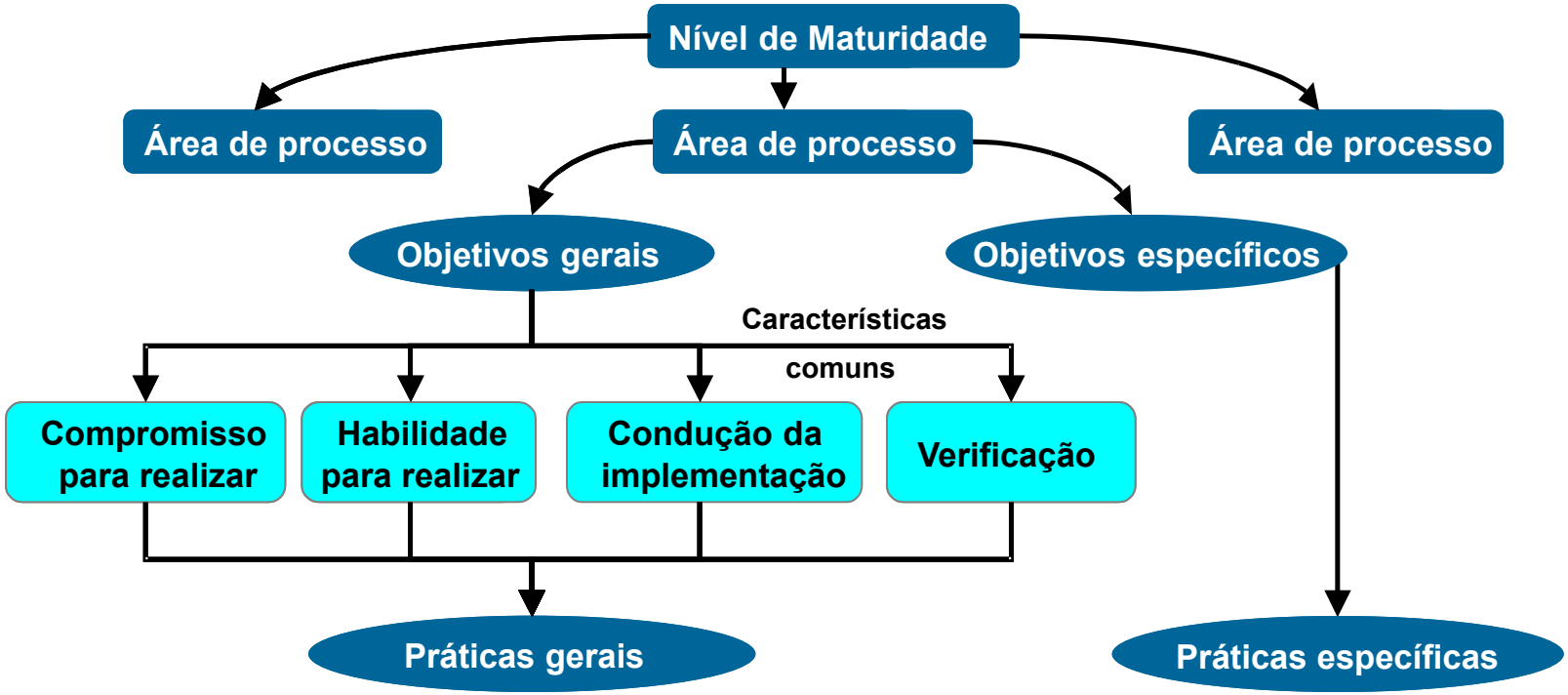
(ISO, 2015) (IEEE, 2015)

ISO 19759 SWEBOK (continuação)



(ISO, 2015) (IEEE, 2015)

CMMI – Estrutura



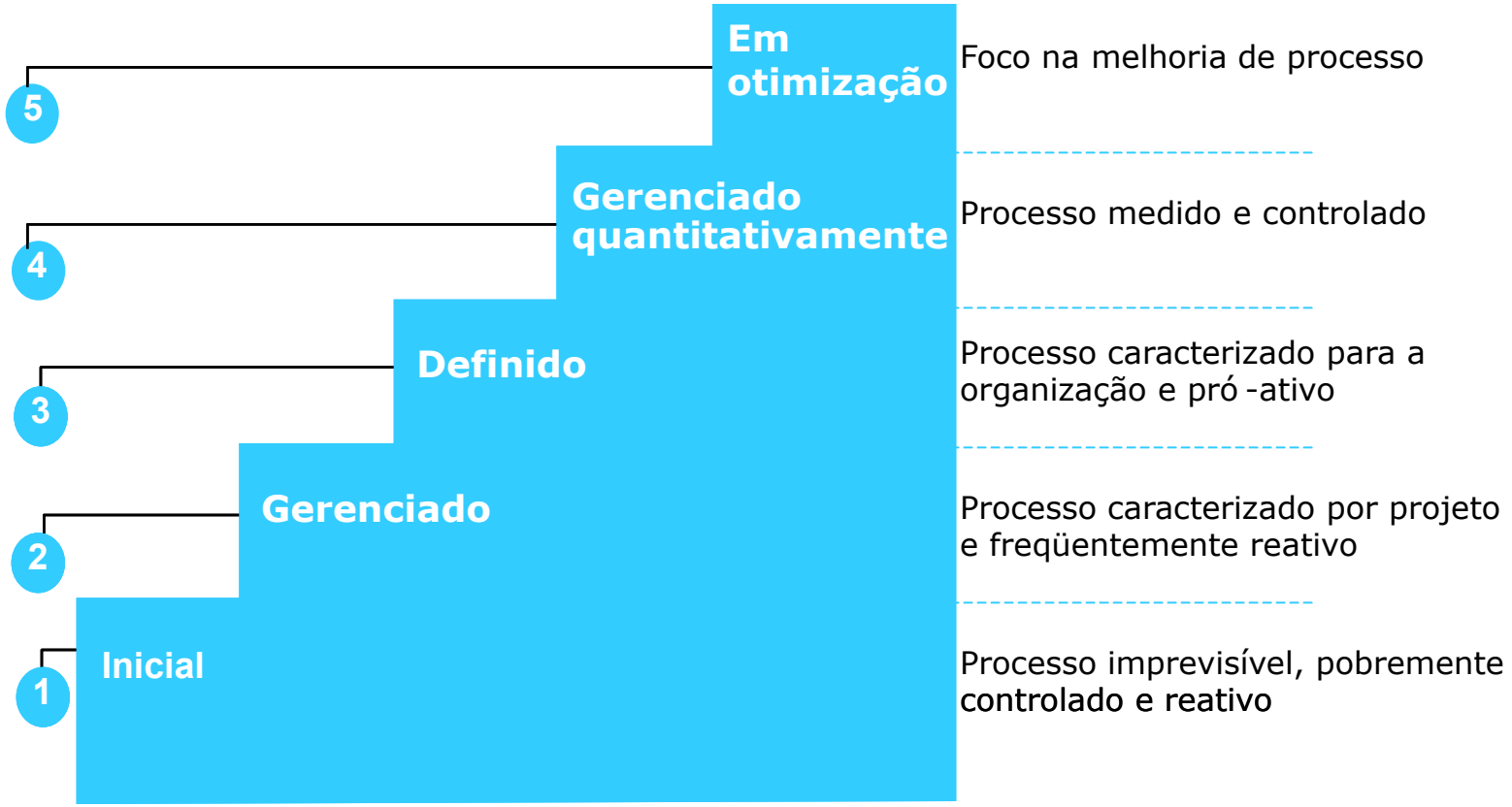
(SEI/CMU, 2002)

CMMI – Áreas chave de processo

Nível	Áreas chave de processo
Nível 5 – Em otimização	Gerenciamento das mudanças de tecnologia Análise das causas e resolução
Nível 4 – Gerenciado quantitativamente	Gerenciamento quantitativo do projeto Desempenho do processo organizacional
Nível 3 – Definido	Desenvolvimento de requisitos Soluções técnicas Integração do produto Verificação Validação Foco no processo organizacional Definição do processo organizacional Treinamento organizacional Gerenciamento integrado do projeto Gerenciamento de riscos Integração do time do projeto Análise e tomada de decisão Gerenciamento integrado de fornecedores Ambiente organizacional para integração
Nível 2 – Gerenciado	Gerenciamento de requisitos Planejamento do projeto de software Monitoramento e controle do projeto de software Gerenciamento do sub-contratados (terceiros e fornecedores) de software Análise e medição Garantia de qualidade do produto e do processo Gerenciamento de configuração do software
Nível 1 – Inicial	N/A

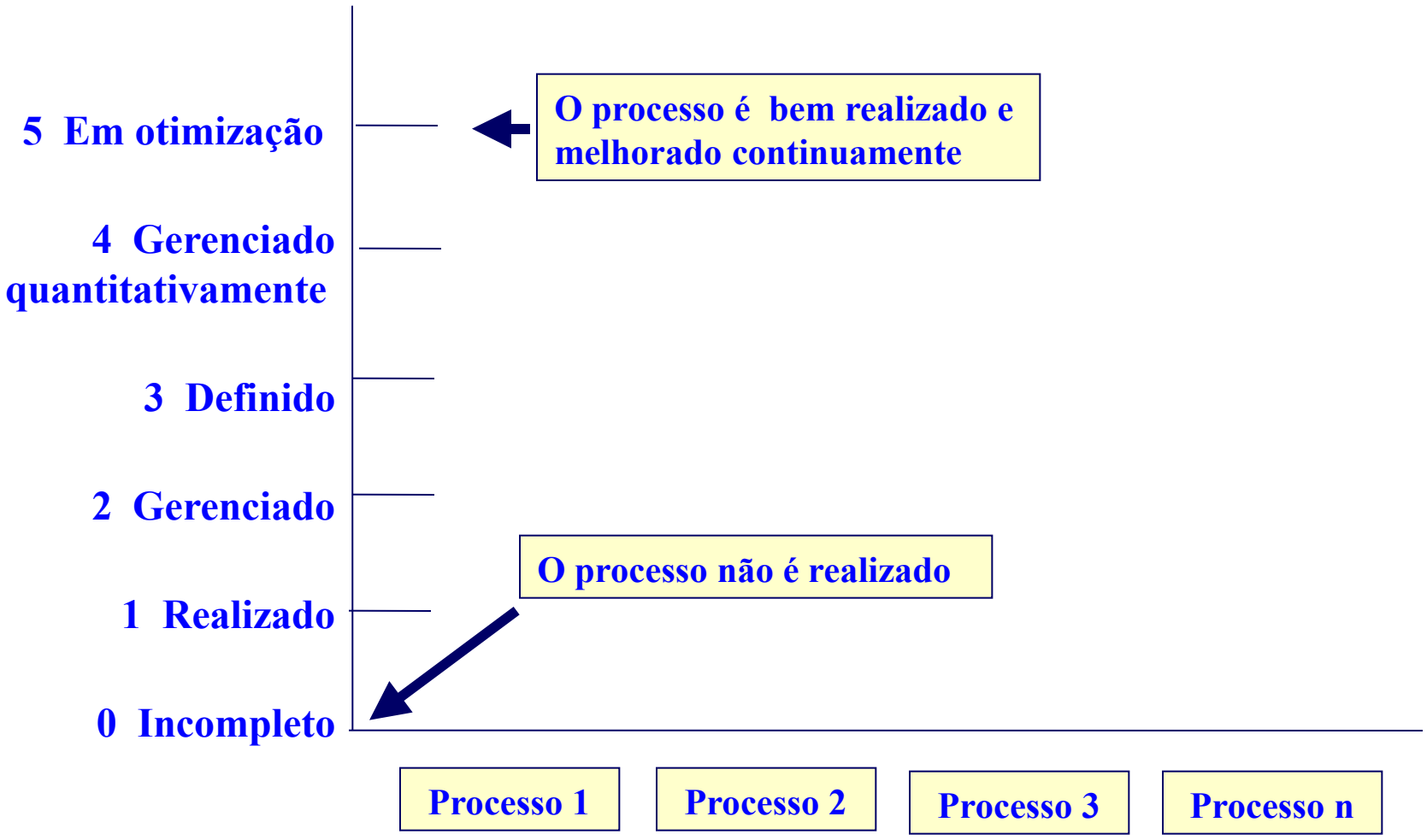
(SEI/CMU, 2002)

CMMI – Níveis de maturidade – por estágio



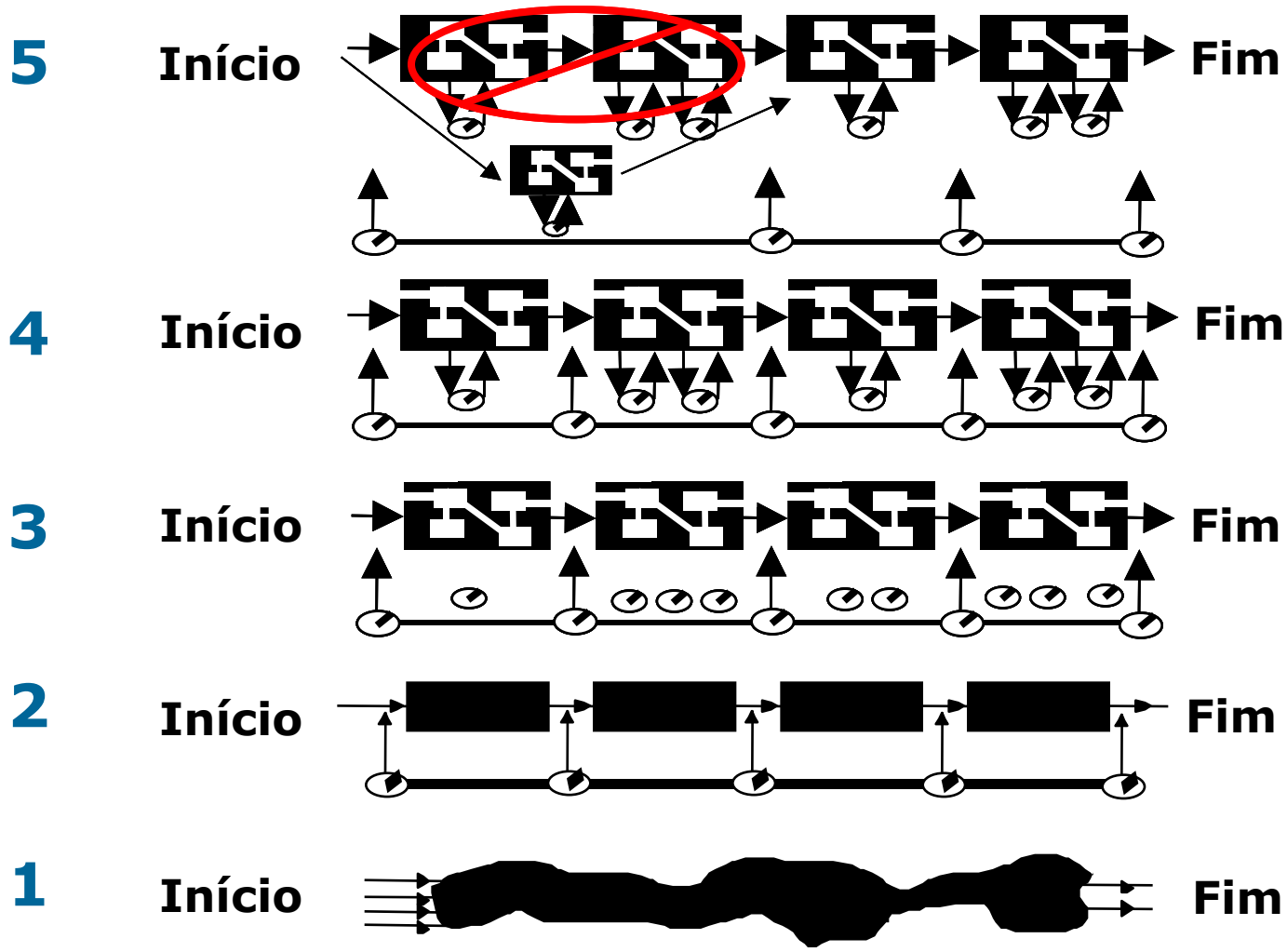
(SEI/CMU, 2002)

CMMI – Níveis de maturidade - contínuo



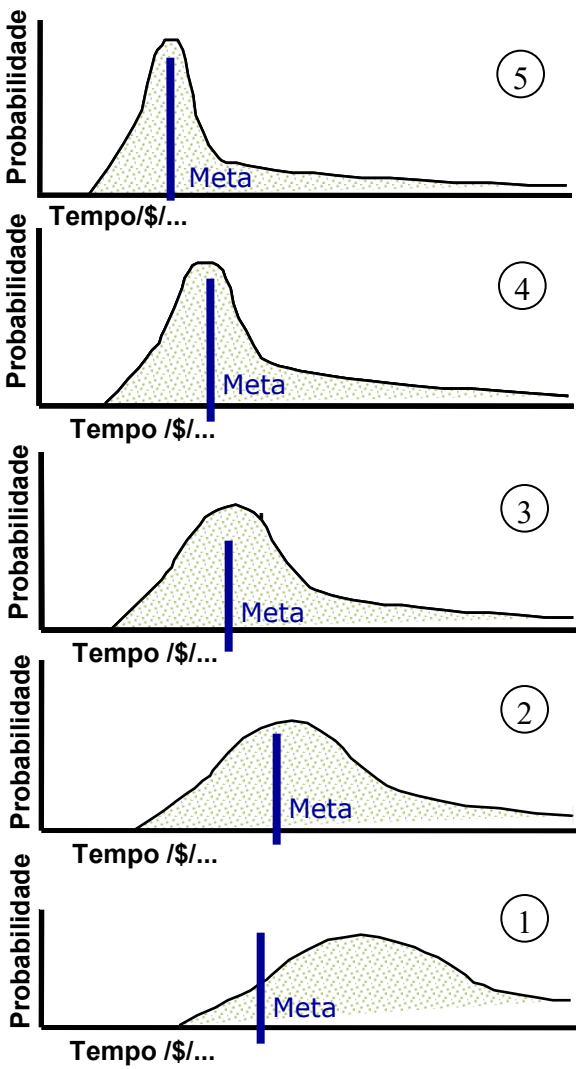
(SEI/CMU, 2002)

CMMI – Visibilidade gerencial



(SEI/CMU, 2002)

CMMI – Estimativas e medição de resultados



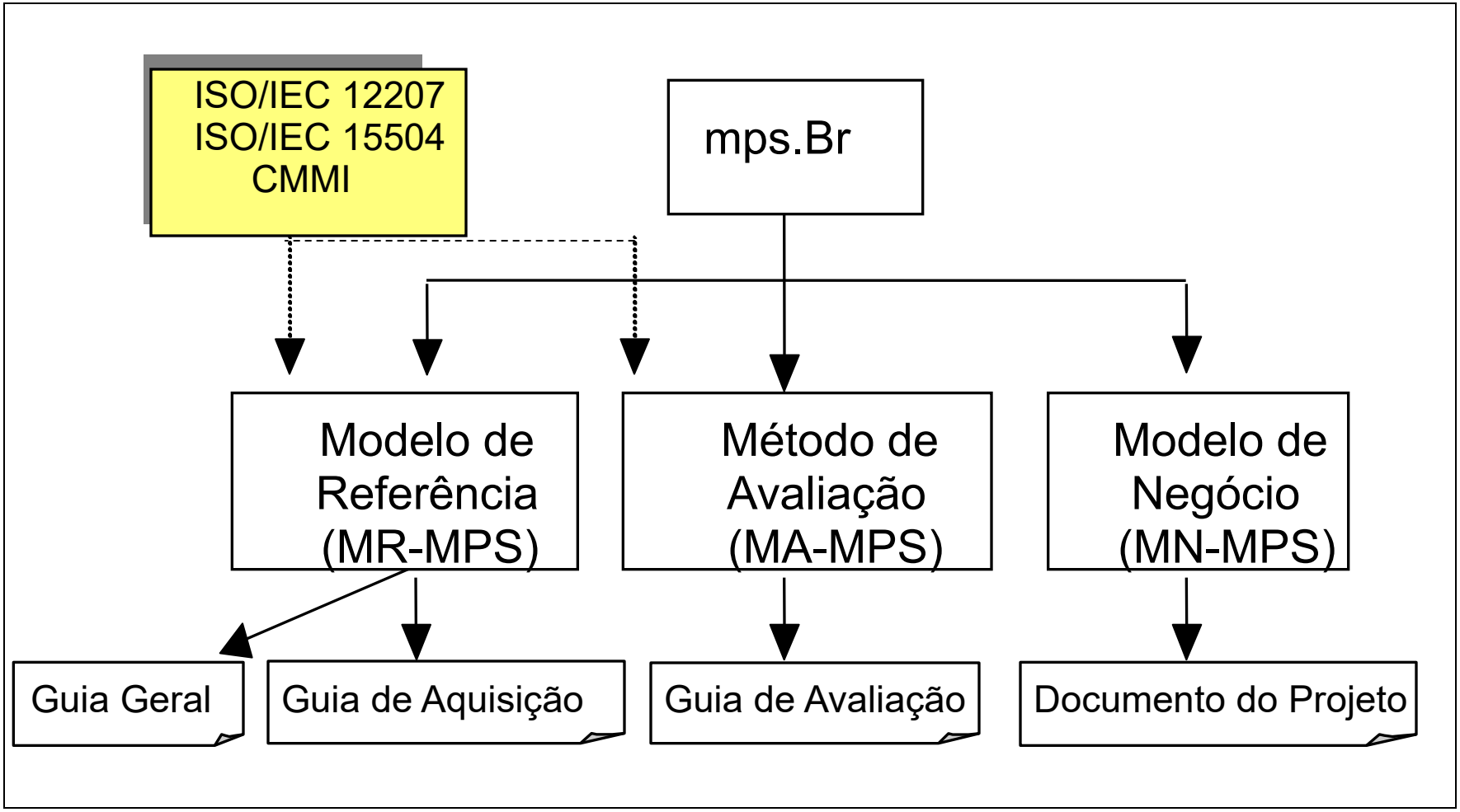
(SEI/CMU, 2002)

PSP - Níveis e atividades

Nível	Atividades
PSP3 (TSP)	Desenvolvimento da equipe do projeto
PSP2.1	Desenvolvimento de documentos modelo (*templates*)
PSP2	Revisão de código Revisão de projeto
PSP1.1	Planejamento das tarefas Planejamento do projeto
PSP1	Estimativa de tamanho Relatório de teste
PSP0.1	Padronização de código Medição de tamanho Plano de melhoria de processo
PSP0	Processo atual Registro de tempo de desenvolvimento Registro de defeitos Registro de tipos de defeito

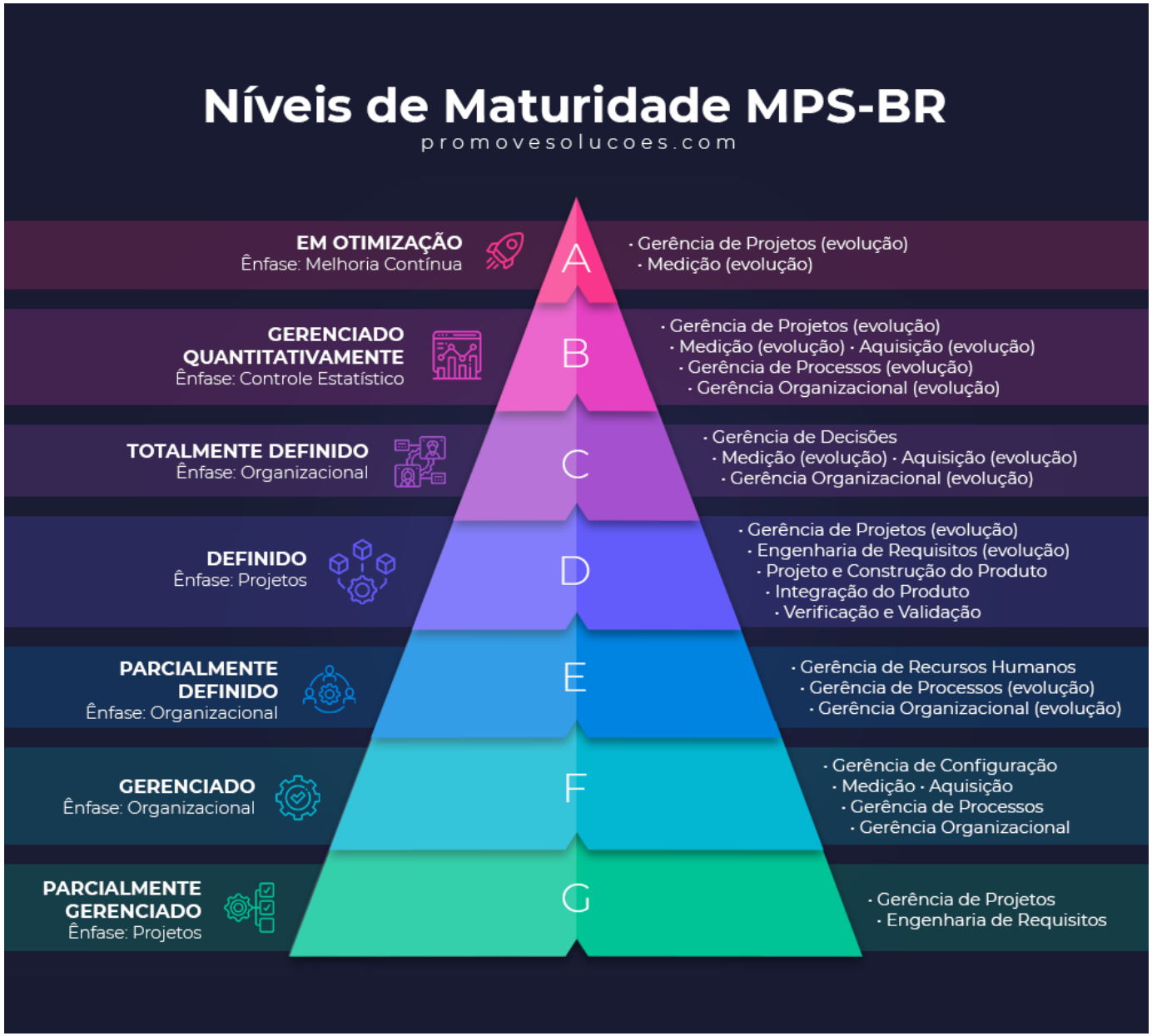
(SEI/CMU, 2005)

Modelo mps.Br – Componentes

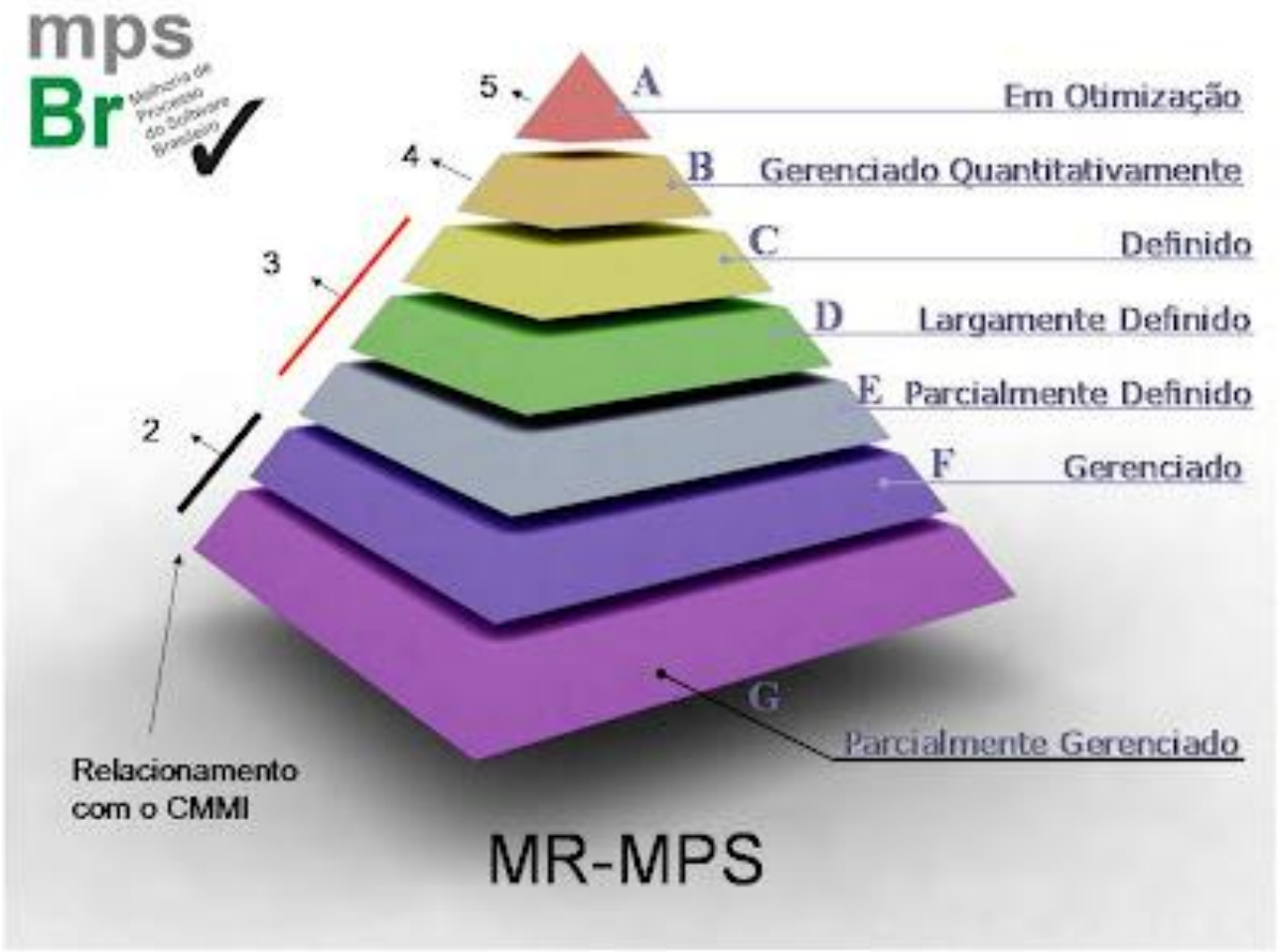


(SOFTEX, 2005)

Modelo mps.Br – Níveis de maturidade



CMMI x mps.Br


mps
Br
5
A
Em Otimização
4
B
Gerenciado Quantitativamente
3
C
Definido
D
Largamente Definido
E
Parcialmente Definido
2
F
Gerenciado
G
Parcialmente Gerenciado
Relacionamento
com o CMMI
MR-MPS